

北京大学数学科学学院

信息与计算科学专业（信息科学方向）

一、专业简介

信息科学关注信息的获取、存储、传输与检索，是国家战略性重要学科；人工智能则是信息科学发展的高级阶段，关注信息的使用、理解和创造，两者共同构成了信息时代的技术支柱。本专业方向以数学与计算机理论作为底层基础，对信息科学与人工智能进行系统研究，研究方向涉及机器学习、理论计算机科学、形式化方法、符号计算、信息物理融合系统、区块链与信息安全、模式识别与图像处理等领域。

信息与计算科学系下设信息科学教研室和计算数学教研室，其中信息科学教研室现有专职教师 8 人，其中教授 6 人，副教授 1 人，讲师 1 人。

二、培养目标

本方向毕业生有广泛的适应性，可继续攻读人工智能、机器学习、软件工程、系统软件、形式化方法、理论计算机科学、信息安全等研究方向的研究生，也可进入研究部门及公司企业从事人工智能、信息科学、数据科学等方面的研发工作。

三、培养要求

本方向开设信息处理、计算机软件与理论方面的专业课程。通过四年学习，学生应掌握从事信息科学需要具备的信息理论和计算机科学基础。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分

续表

2. 专业必修课程：49 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：24 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：44 学分	3-1 专业选修课：21 学分
	3-2 自主选修课：23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A（实验班）
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论（B）
04830530	计算概论 A（实验班）	04831410	计算概论（B）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04830050	数据结构与算法（A）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04831420	数据结构与算法（B）
04830050	数据结构与算法（A）	04831420	数据结构与算法（B）

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：49 学分

备注：数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，几何学，概率论，同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。可以用机器学习基础（课号 00137170）替代数学模型。若二者都修，机器学习基础可作为数学学院任选课程计入 3.3.2 或 3.3.3。

2.1 专业基础课：19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析（I）	专业必修	5	68		
00132302	数学分析（II）	专业必修	5	68		
00132321	高等代数（I）	专业必修	5	68		
00132323	高等代数（II）	专业必修	4	68		
00132361	数学分析 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II（实验班）	专业必修	5	68		
00132371	高等代数 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II（实验班）	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数（II）	00132372	高等代数 II（实验班）
00132361	数学分析 I（实验班）	00132301	数学分析 I
00132362	数学分析 II（实验班）	00132302	数学分析 II
00132321	高等代数（I）	00132371	高等代数 I（实验班）

2.2 专业核心课: 24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130200/ 00137170	数学模型/机器学习 基础	专业必修	3	51		
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00132304	数学分析 (Ⅲ)	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析Ⅲ (实验班)	专业必修	4	68		
00132381	几何学 I (实验班)	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论 (实验班)	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程 (实验班)	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论 (实验班)	00131300	概率论
00137991	常微分方程 (实验班)	00132340	常微分方程
00132304	数学分析 (Ⅲ)	00132363	数学分析Ⅲ (实验班)
00132381	几何学 I (实验班)	00132341	几何学

2.3 毕业论文 (设计): 6 学分

3. 选修课程: 44 学分

3.1 专业选修课: 21 学分

3.1.1 信息专业必选组: 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130730	数理逻辑	任选	3	51		
00135050	理论计算机科学基础	任选	3	51		

3.1.2 信息专业限选组: 15 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00100873	图像处理中的数学方法	任选	3	51		
00103335	深度学习与强化学习	任选	3	51		
00104018	区块链原理、方法与应用	任选	3	51		
00110060	算法设计与分析	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00110860	并行计算 II	任选	3	51		
00110950	人工智能	任选	3	51		
00111080	程序设计语言原理	任选	3	51		
00113780	符号计算	任选	3	51		
00130030	信息科学基础	任选	3	51		
00130210	计算机图形学	任选	3	51		
00130630	最优化方法	任选	3	51		
00130830	数字信号处理	任选	3	51		
00135040	程序设计技术与方法	任选	3	51		
00135290/ 04830070	集合论与图论/集合论与图论	任选	3	51		
00135590/ 04831300/ 04830320	计算机图象处理/图像处理/数字图像处理	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		
00137170	机器学习基础	任选	3	51		
04833050	算法设计与分析	任选	5	68		
	程序设计的数学理论	任选	3			
00137150	并行与分布式计算基础	3	51			
00110960	模式识别	3	51			
00137913	机器学习数学导引	3	51			
00104042	深度学习理论选讲	3	51			
08403979	深度学习中的最优化方法	3	51			
08404617	以数据为中心的机器学习	3	51			

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00135290	集合论与图论	04830070	集合论与图论
00110060	算法设计与分析	04833050	算法设计与分析

3.2 自主选修课：23 学分

备注：非数学院课程要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

3.2.1 理学部非数院课程组：8 学分

备注：8 学分可以全部选普物 I、II，也可以选其他物理课，非物理类课程 4 学分要

求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学和普通生物学除外，普通生物学 A、B、C 只能选其一修）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	任选	4	68		
00431133	普通物理（II）	任选	4	68		

3.2.2 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

3.2.3 学部课程组：12 学分

备注：可从数学学院及信息科学技术学院开设的数学与计算机类课程中任选 4 门信息系认可的课程。

六、信息与计算科学专业课程地图

